

Les systèmes nerveux, cardio-respiratoire et l'effort musculaire

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre le rôle du système nerveux dans le mouvement
- ✓ Comprendre comment le système cardio-respiratoire répond à l'effort
- ✓ Identifier les besoins des muscles pendant un effort

L'essentiel à retenir

- 1 Le mouvement volontaire est commandé par le système nerveux : le cerveau élabore une commande motrice qui est transmise par les nerfs jusqu'aux muscles concernés, provoquant leur contraction. Ce trajet, du cerveau au muscle, est très rapide, ce qui permet des réactions quasi instantanées, comme retirer sa main d'une surface brûlante.
- 2 Pendant un effort physique, les muscles ont besoin de davantage de dioxygène et de nutriments pour produire l'énergie nécessaire à leur contraction. Le système cardio-respiratoire s'adapte alors : la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire augmentent, ce qui permet d'apporter plus rapidement le sang oxygéné aux muscles qui travaillent.
- 3 Cette adaptation est mesurable et progressive : plus l'effort est intense, plus la fréquence cardiaque et respiratoire augmentent, jusqu'à un certain maximum. Après l'effort, ces fréquences reviennent progressivement à leur valeur de repos ; plus une personne est entraînée physiquement, plus ce retour au calme est rapide, ce qui traduit une meilleure efficacité du système cardio-respiratoire.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !